

技術士 建設部門 | 鉄道 R03 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和3年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目II-1（鉄道）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 ロングレール化のための「レール溶接法」を3つ挙げ、それぞれの溶接方法と特徴について説明せよ。

II-1-2 盛土の不安定性に関する調査において、立地条件・周辺環境に関する不安定要因のうち、構造物又は他の土構造物との接続部に関する不安定要因を3つ以上挙げ、その不安定性の概要と予想される崩壊や変状について説明せよ。

II-1-3 コンクリート構造物の材料劣化に伴う耐久性を確保するための設計における考え方と検討手法について述べよ。

II-1-4 都市部における鉄道線間の乗り換えが可能なターミナル駅の改良計画を策定するに当たり、検討すべき事項を3つ以上挙げ、それぞれの内容について簡潔に述べよ。

フル模範解答（4設問・各約550字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約545字）

1. フラッシュバット溶接

フラッシュバット溶接は、両レール端面を電極で挟んで短絡させ、フラッシュ（飛散）と呼ばれる放電現象により端面を加熱溶融させたうえで、軸方向に強い圧力を加えて接合する方法である。接合部の金属組織が均一で機械的性質に優れ、溶接欠陥が生じにくい高品質な溶接法であることが特徴である。主に工場での定

尺ロングレール製造に使用される。発注者として受入検査では超音波探傷試験による内部欠陥の確認と引張試験による機械的強度の照査が重要である。

2. テルミット溶接

テルミット溶接は、酸化鉄とアルミニウム粉末の化学反応（テルミット反応）で生じる約2,500℃の熔融鉄をレールの接続部に流し込み、凝固させることで接合する現場溶接法である。電源不要で機動性が高く、現地でのレール継ぎ目補修に広く用いられる。溶着金属の成分管理と冷却後の余盛削正が品質確保の要点となる。

3. エンクローズアーク溶接

エンクローズアーク溶接は、レール端面を銅製裏当て材で囲み（エンクローズ）、被覆アーク溶接棒でレール頭部から底部まで多層盛りして接合する現場溶接法である。細部の損傷補修や特殊断面レールへの対応が可能で、補修溶接に適している。施工時間が長く熱影響部の残留応力管理が重要な留意点である。

II-1-2（約535字）

不安定要因1：盛土と橋台の接続部

橋台はコンクリート構造で沈下がほぼゼロである一方、盛土は施工後も残留沈下が継続する。この沈下量の差により盛土と橋台の境界部に段差が生じ、列車通過時の衝撃荷重が繰り返し作用することで路盤崩壊・軌道変位に至る危険性がある。残留沈下量の予測精度と施工密度管理がデータに基づく変状防止の鍵となる。

不安定要因2：盛土と切土の接続部

盛土区間は変形しやすく、切土区間は剛性が高い。両者の接続部は地盤剛性が急変する箇所であり、列車荷重の繰り返しにより路盤材が細粒化・吸い出されて路盤破壊が生じやすい。変状の進行は軌道変位として現れるため、軌道検測データの推移をモニタリングし早期補修の判断に活用する。

不安定要因3：盛土とボックスカルバートの接続部

暗渠・ボックスカルバートと盛土の境界部では、施工時の締固め不足や地下水変動により盛土内に空洞が形成されることがある。空洞が拡大するとカルバート上部の路盤崩落・陥没を引き起こし、列車脱線事故に直結する重大な不安定要因となる。定期的な空洞探査（地中レーダー探査等）によるデータ収集と、接続部の集水・排水機能の維持管理が対策の基本である。関係する住民・沿線自治体への安全情報の共有も発注者の責務として重要である。

II-1-3（約535字）

1. 耐久性設計における考え方

コンクリート構造物の耐久性設計は、対象構造物に想定される劣化機構を特定し、設計耐用年数（鉄道構造物では一般に100年を想定）にわたって要求性能を維持できる材料・断面・保護措置を定めることを基本と

する。性能照査型設計では、劣化進行を予測モデルで定量化し、供用期間中のかぶりコンクリートの健全性を確保するアプローチを採る。

2. 劣化機構別の検討手法

塩害：拡散係数と最大塩化物イオン量から必要かぶり厚を算定し、防食鋼材・エポキシ塗装鉄筋の採否を検討する。

中性化：中性化速度係数を用いた予測計算でかぶり厚の充足性を確認する。

アルカリシリカ反応：骨材の反応性を評価し、低アルカリセメント・混合材の使用を検討する。

凍害：空気量・水セメント比の管理値を厳格化し、AEコンクリートを採用する。

3. 維持管理との連携

設計段階でライフサイクルコストを評価し、補修・更新時期を予測した維持管理計画と整合させる。点検データ（目視・打音・コア採取）を蓄積・分析して劣化予測モデルを更新し、社会・経済・環境の三側面から合理的な補修タイミングを実現する。発注者として設計照査時に維持管理計画書を確認することが品質確保の鍵である。

II-1-4（約530字）

1. 旅客流動の現状把握と施設規模の設定

OD調査・乗降人員データにより朝夕ピーク時の混雑率・滞留場所を定量的に把握する。乗り換え動線の所要時間と分散経路の充足度を評価し、コンコース・乗換通路・ホームの有効幅員を算定する。バリアフリー法に基づくエレベーター・エスカレーターの配置を義務設備として位置づけ、将来需要も見込んだ施設容量を確保する。

2. 工事中の列車運行継続と安全確保

改良工事は終電後から始発までの夜間工事窓口での施工が基本となる。き電停止・信号保護区間の確認など列車防護計画を関係部署と事前に調整し、工事ごとの安全管理計画書を発注者が審査・承認する体制を整える。仮設通路の視認性確保と近隣への騒音・振動対策計画を同時に立案し、工事説明会を通じた住民・利用者への情報提供を徹底する。

3. 関係機関との協議と事業採算性の検討

駅周辺の都市計画・道路管理者・地権者との協議を早期に開始し、用地取得・地上権設定の見通しを確保する。国土交通省・地方自治体の補助制度（鉄道駅総合改善事業等）の活用可能性を検討し、事業費と便益のB/C分析により優先度と段階的整備計画を明確化する。社会・経済・環境の三側面での持続可能な事業効果を評価し、関係者との合意形成に活用することが重要である。